

Programa teórico: equilibrios acoplados juego–mecánica para coaliciones multi-AMR con capacidad *wrench*

Jorge Luis Mayorga Taborda

Abstract

Este documento formula la agenda teórica que unifica los protocolos de reclutamiento desarrollados en el TFM (dinámica de Smith, primal-dual, búsqueda de equilibrios generalizados, multiplicadores distribuidos) con la dinámica física Euler–Lagrange de los robots y la geometría *wrench* de las coaliciones. Se introducen dos conceptos de equilibrio nuevos —el *equilibrio de Nash–Lagrange* y el *equilibrio coalicional con balance de fuerzas*— y se establecen: un teorema de convergencia del sistema acoplado bajo potenciales consistentes (con prueba completa), la identidad entre el precio de Nash del *wrench*, el multiplicador de Lagrange del contacto y la normal de faceta del zonotopo alcanzable (con prueba completa), una cota de inaproximabilidad no acotada para subastas con ganancias marginales decrecientes (con prueba completa), la caracterización direccional de la complementariedad, y cotas de precio de descentralización dependientes de la conectividad algebraica del grafo. Cada resultado se etiqueta por madurez y se asigna a la memoria, a la propuesta doctoral o a un artículo.

1 Marco unificado y notación

Tres capas de decisión sobre los mismos objetos físicos:

- (**R**) *Reclutamiento* (discreta/relajada): preferencias $x_{ik} \in \Delta_i$ o asignación entera $A : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{L}_0$; protocolos: Smith, replicator, BNN, primal-dual, MAPPO.
- (**F**) *Fuerzas* (continua): distribución $\lambda = \text{col}(\lambda_h)$ sobre slots con mapa de contacto $G = [A_1 \ \cdots \ A_H]$, $A_h u = (u_x, u_y, r_{hx}u_y - r_{hy}u_x)^\top$, y balance $G\lambda = w^{\text{dem}}$.
- (**M**) *Movimiento* (Euler–Lagrange): cada robot

$$M_i(q_i)\ddot{q}_i + C_i(q_i, \dot{q}_i)\dot{q}_i + g_i(q_i) = \tau_i + J_i(q_i)^\top f_i, \quad (1)$$

con $M_i \succ 0$ y $\dot{M}_i - 2C_i$ antisimétrica (propiedad EL estándar).

La tesis de este programa: *las tres capas admiten una teoría de equilibrio común cuando los objetos que las acoplan (potencial estratégico, precio wrench, campo de control) se eligen consistentes*.

Supuesto 1. $\sigma \in C^1$, $0 < \sigma' \leq L_\sigma$, $\sigma \in (0, 1)$; espacio de trabajo $\mathcal{Q}$ compacto; $V(\cdot, p_k) \in C^1$, $V \geq 0$ (potencial de distancia, p. ej. $\frac{1}{2} \|q_i - p_k\|^2$ saturado); capacidades $c_i > 0$; conjuntos de contacto U_h convexos compactos con $0 \in U_h$.

2 T1. Equilibrio de Nash–Lagrange y convergencia del sistema acoplado

Estado: DEMOSTRADO AQUÍ.

La literatura trata asignación y movimiento como capas separadas (asignar, luego planificar, luego seguir). El resultado siguiente demuestra que si el *mismo* potencial genera la revisión estratégica y el campo de control, el sistema acoplado completo converge sin separación de escalas temporales. Es la formalización de “la coalición emerge mientras los robots se desplazan”.

Definición 1 (Potencial estratégico-mecánico consistente). *Con payoffs dependientes del estado físico*

$$p_{ik}(x, q) = V_k \sigma(D_k - S_k(x)) - \alpha V(q_i, p_k), \quad p_{i0} \equiv 0, \quad S_k = \sum_i c_i x_{ik}, \quad (2)$$

defínase

$$\Psi(x, q) = \sum_{k \in \mathcal{L}} V_k \Psi_k(S_k(x)) - \alpha \sum_{i \in \mathcal{R}} \sum_{k \in \mathcal{L}} c_i x_{ik} V(q_i, p_k), \quad \Psi_k(S) = \int_0^S \sigma(D_k - s) ds. \quad (3)$$

Se cumple $\partial \Psi / \partial x_{ik} = c_i p_{ik}(x, q)$ (potencial ponderado del anexo, ahora con coste separable dependiente de q) y $\nabla_{q_i} \Psi = -\alpha c_i \sum_k x_{ik} \nabla_{q_i} V(q_i, p_k)$.

Definición 2 (Equilibrio de Nash–Lagrange (NLE)). *Un par (x^*, q^*) es un NLE si (i) $x^* \in \text{NE}(p(\cdot, q^*))$ —Nash del juego congelado en la configuración q^* — y (ii) $\nabla_q \Psi(x^*, q^*) = 0$ —cada robot está en balance del campo de atracción moldeado por sus preferencias.*

Teorema 1 (Convergencia del sistema acoplado bajo potenciales consistentes). *Bajo el Supuesto 1, considérese el sistema en lazo cerrado formado por: (a) la dinámica de Smith sobre x_i con payoffs (2) evaluados en el estado instantáneo $(x(t), q(t))$; (b) la dinámica EL (1) (fase de aproximación, $f_i = 0$) con la ley de control*

$$\tau_i = g_i(q_i) - K_i \dot{q}_i + \nabla_{q_i} \Psi(x, q) = g_i(q_i) - K_i \dot{q}_i - \alpha c_i \sum_k x_{ik} \nabla_{q_i} V(q_i, p_k), \quad (4)$$

con $K_i \succ 0$. Entonces la energía total

$$E(x, q, \dot{q}) = \sum_i \frac{1}{2} \dot{q}_i^\top M_i(q_i) \dot{q}_i + [\bar{\Psi} - \Psi(x, q)], \quad \bar{\Psi} := \sup_{\mathcal{X} \times \mathcal{Q}} \Psi < \infty,$$

satisface a lo largo de las trayectorias

$$\dot{E} = - \sum_i \dot{q}_i^\top K_i \dot{q}_i - \sum_i c_i \sum_{k, \ell} x_{i\ell} ([p_{ik} - p_{i\ell}]_+)^2 \leq 0, \quad (5)$$

y toda trayectoria converge al conjunto de equilibrios de Nash–Lagrange: $\text{dist}((x(t), q(t), \dot{q}(t)), \text{NLE} \times \{0\}) \rightarrow 0$. El conjunto NLE es no vacío.

Proof. Buena definición y acotación. $\mathcal{X} \times \mathcal{Q}$ es compacto, Ψ continua, luego $\bar{\Psi} < \infty$ y $E \geq 0$. El campo vectorial en lazo cerrado es localmente Lipschitz (payoffs C^1 , $[\cdot]_+$ Lipschitz, EL suave); la invarianza del simplex se prueba como en el anexo y q permanece en $\mathcal{Q}$ compacto.

Disipación. Derivando la energía cinética a lo largo de (1) con $f_i = 0$ y usando la antisimetría de $\dot{M}_i - 2C_i$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{q}_i^\top M_i \dot{q}_i \right) = \dot{q}_i^\top (\tau_i - g_i(q_i)) = \dot{q}_i^\top (-K_i \dot{q}_i + \nabla_{q_i} \Psi).$$

Por otra parte, $\frac{d}{dt} [-\Psi] = -\nabla_x \Psi^\top \dot{x} - \nabla_q \Psi^\top \dot{q}$. Sumando, los términos cruzados $\pm \nabla_q \Psi^\top \dot{q}$ se cancelan exactamente —ésta es la función de la consistencia de la Definición 1— y queda

$$\dot{E} = - \sum_i \dot{q}_i^\top K_i \dot{q}_i - \nabla_x \Psi^\top \dot{x} = - \sum_i \dot{q}_i^\top K_i \dot{q}_i - \sum_i c_i \sum_k p_{ik} \dot{x}_{ik},$$

donde se usó $\partial\Psi/\partial x_{ik} = c_i p_{ik}$. El Lema de correlación positiva del anexo (válido punto a punto para los payoffs instantáneos, pues su prueba es algebraica en $(p, \dot{x})$) da $\sum_k p_{ik} \dot{x}_{ik} = \sum_{k,\ell} x_{i\ell} ([p_{ik} - p_{i\ell}]_+)^2 \geq 0$, obteniéndose (5).

Invarianza. Por LaSalle sobre el compacto invariante, las trayectorias convergen al mayor conjunto invariante contenido en $\{\dot{E} = 0\} = \{\dot{q} = 0\} \cap \{\text{Smith en reposo}\}$. En dicho conjunto: (i) Smith en reposo equivale a $x \in \text{NE}(p(\cdot, q))$ (Lema del anexo); (ii) $\dot{q} \equiv 0$ invariante implica $\ddot{q} = 0$ y, de (1)–(4), $\nabla_{q_i} \Psi = 0$ para todo i . Esto es exactamente la Definición 2.

Existencia. Ψ es continua sobre el compacto $\mathcal{X} \times \mathcal{Q}$; un maximizador global (x^*, q^*) satisface las condiciones de primer orden restringidas: sobre q (interior o KKT en $\partial\mathcal{Q}$; con $\mathcal{Q}$ suficientemente grande, interior) da (ii), y sobre x , la maximización del potencial ponderado implica Nash (todo vértice/dirección de mejora unilateral aumentaría Ψ). Luego $\text{NLE} \neq \emptyset$. $\square$

Observación 1 (Qué hay de nuevo). (1) *No hay separación de escalas: asignación y movimiento convergen juntos con una sola función de Lyapunov.* (2) *La condición estructural identificada —el coste del payoff y el campo del controlador derivan del mismo V — es verificable en la implementación y es lo que hace exacto el cálculo; si se viola, los términos cruzados no se cancelan y se requiere análisis de perturbación singular (Proposición 5).* (3) *El resultado vale para cualquier EDM con correlación positiva (Smith, BNN, replicator, proyección de gradiente), no sólo Smith: el protocolo es intercambiable, la estructura es del potencial.*

3 T2. El precio del *wrench*: mercado, mecánica y geometría coinciden

Estado: DEMOSTRADO AQUÍ.

Fijada una coalición en slots con mapa $G \in \mathbb{R}^{3 \times 2H}$ y métrica de esfuerzo $R = \text{blkdiag}(R_1, \dots, R_H) \succ 0$ (coste de fuerza de cada robot, heterogéneo).

Definición 3 (Juego de reparto de fuerzas y mercado wrench). (a) Problema del coordinador: $\min_{\lambda} \frac{1}{2} \lambda^\top R \lambda$ s.a. $G\lambda = w^{\text{dem}}$. (b) Mercado: dado un precio $\mu \in \mathbb{R}^3$ (co-vector wrench), cada robot resuelve localmente $\max_{\lambda_h} \mu^\top A_h \lambda_h - \frac{1}{2} \lambda_h^\top R_h \lambda_h$; el precio se ajusta hasta vaciar el mercado: $G\lambda(\mu) = w^{\text{dem}}$.

Teorema 2 (Triple identidad del precio). Supóngase G de rango fila completo (coalición wrench-capaz) y óptimo interior. Entonces:

- (i) (Primer teorema del bienestar del mercado wrench.) *El equilibrio competitivo de (b) existe, es único y coincide con el óptimo de (a):*

$$\lambda^* = R^{-1} G^\top \mu^*, \quad \mu^* = (G R^{-1} G^\top)^{-1} w^{\text{dem}}.$$

- (ii) (Precio = multiplicador de contacto.) *Para la carga rígida agarrada por la coalición, modelada como sistema EL restringido con restricción de rigidez de contactos, el multiplicador de Lagrange de la restricción en régimen cuasiestático con resolución de mínimo esfuerzo R es exactamente μ^* : el precio de Nash del wrench es la fuerza generalizada de restricción.*

- (iii) (Precio = normal de faceta.) *Si el óptimo satura cotas de fuerza (λ en la frontera de $\prod_h U_h$), el precio de equilibrio del programa de pertenencia $w^{\text{dem}} \in \mathcal{W}(C)$ es una normal soportante del zonotopo $\mathcal{W}(C)$ en w^{dem} : la dirección dual que el margen ρ minimiza (Prop. 2 del anexo). El precio “se alinea” con la faceta que la demanda está a punto de violar.*

Proof. (i) El Lagrangiano de (a) es $\frac{1}{2}\lambda^\top R\lambda - \mu^\top(G\lambda - w)$; estacionariedad da $\lambda = R^{-1}G^\top\mu$ y la restricción $GR^{-1}G^\top\mu = w$, invertible por rango completo. La respuesta óptima del robot h en (b) al precio μ es exactamente $\lambda_h = R_h^{-1}A_h^\top\mu$ (concavidad estricta), y el vaciado de mercado reproduce la misma ecuación: óptimo social = equilibrio descentralizado, con unicidad por definición positiva. (ii) La carga rígida con contactos rígidos es un sistema EL con restricción holónoma $c(q_{\text{load}}, q_{\text{robots}}) = 0$ cuyo Jacobiano respecto de las fuerzas de contacto es G ; en cuasiestática ($(\dot{\cdot}) = (\ddot{\cdot}) = 0$) el balance de la carga es $G\lambda = w^{\text{dem}}$ y la indeterminación de λ (espacio nulo de G) se resuelve por mínima norma en la métrica R —el principio de Gauss de mínima restricción con métrica de esfuerzo—, que es precisamente el programa (a). El multiplicador asociado a la restricción coincide entonces con μ^* de (i). (iii) Con cotas activas, las condiciones KKT del programa de pertenencia $\{\exists\lambda \in \prod U_h : G\lambda = w\}$ producen un η dual con $\eta^\top w = h_{\mathcal{W}}(\eta)$ en el caso límite $\rho = 0$: un hiperplano soportante de $\mathcal{W}(C)$ en w (separación convexa, Prop. 2 del anexo). La dirección minimizante del margen y el precio límite coinciden por dualidad LP. $\square$

Observación 2 (Consecuencias). (1) *La división del trabajo energéticamente óptima entre robots heterogéneos emerge de un mercado con un solo precio vectorial de dimensión 3: comunicación mínima con significado físico (precio de f_x , de f_y y del par τ).* (2) *La identidad (ii) une la economía del reclutamiento con la mecánica analítica: el objeto que la capa (R) llama precio, la capa (M) lo llama fuerza de restricción.* (3) *La identidad (iii) conecta con la geometría del anexo: monitorizar el precio = monitorizar qué faceta del zonotopo está crítica = diagnóstico físico interpretable en línea.*

4 T3. Mercado wrench distribuido: déficit vectorial y convergencia GNE heredada

Estado: RUTA CLARA (maquinaria de Martínez-Piazuelo et al. 2026 + monotonía verificable).

El mecanismo de déficit escalar $\sigma(D_k - S_k)$ se generaliza a un *déficit vectorial*: la carga integra su desequilibrio de wrench y lo emite como precio,

$$\dot{\mu}_k = \varepsilon(w_k^{\text{dem}} - G_k\lambda(t)), \quad p_{i,(k,h)} = \mu_k^\top A_h \bar{u}_{ih} - g_{i,(k,h)}, \quad (6)$$

y cada robot revisa su participación (Smith/BNN/gradiente proyectado) según el valor de su contribución marginal *al precio vigente*.

Proposición 1 (Enunciado objetivo). *El sistema (6) es un par EDM-PDM en el sentido del marco canónico: la EDM satisface δ -pasividad (Smith/BNN) y la PDM (6) es un integrador δ -antipasivo sobre una restricción de igualdad acoplada $G\lambda = w^{\text{dem}}$, exactamente la clase cubierta por el teorema distribuido de multiplicadores (Thm. 5.2 del monográfico). En consecuencia, bajo monotonía del pseudogradient del juego relajado (verificable: payoffs lineales en la decisión propia dado el precio $\Rightarrow$ juego monótono), el conjunto de equilibrios de Nash generalizados del mercado wrench es asintóticamente estable, con precios intercambiados sólo entre vecinos sobre digrafos fuertemente conexos y balanceados.*

Observación 3 (Por qué es mejor encaje que el caso escalar). *La restricción escalar $S_k \geq D_k$ es una desigualdad, fuera del alcance del teorema distribuido tal como está enunciado (allí $c_{\leq} = 0$). El balance wrench es una igualdad: el problema físicamente más rico hereda garantías distribuidas más limpias. El trabajo pendiente es la verificación formal de las hipótesis (δ -pasividad con la tasa de suministro correcta y monotonía con saturaciones $\lambda \in U_h$, que converjican pero introducen proyección).*

5 T4. Complementariedad como cobertura direccional

Estado: RUTA CLARA (estructura demostrada; caracterización completa por cerrar).

Proposición 2 (El margen es un mínimo de funciones modulares). *Para conjuntos de contacto politópicos, existe un conjunto finito de direcciones duales N (normales de facetas) tal que*

$$\rho(C, w) = \min_{\eta \in N} \left[\underbrace{\sum_{h \in C} s_h(\eta)}_{\text{modular en } C} - w^\top \eta \right], \quad s_h(\eta) := h_{U_h}(A_h^\top \eta).$$

Es decir, $\rho(\cdot, w)$ es el mínimo puntual de funciones modulares (aditivas) de conjunto.

Proposición 3 (Caracterización direccional de la complementariedad). *Sea $\eta^*(C) \in \arg \min$ la dirección crítica de C . Entonces:*

- (i) *Sobre cualquier subretículo de coaliciones donde la dirección crítica es constante, ρ es modular: las ganancias marginales son aditivas y los métodos de ganancia marginal (greedy/subasta) son exactos.*
- (ii) *Las violaciones de submodularidad (complementariedad) ocurren sólo en tripletas $(A \subset B, i)$ donde la dirección crítica conmuta al añadir i ; el exceso marginal está acotado por el salto de la función soporte entre la dirección antigua y la nueva. En consecuencia: la complementariedad física es, exactamente, cobertura de direcciones duales distintas — dos robots son complementarios cuando sus contribuciones soportan facetas distintas del zonotopo que la demanda tensiona.*

Observación 4 (Advertencia que evita un error). *La factibilidad indicadora $v(C) = \mathbf{1}\{w \in \mathcal{W}(C)\}$ no es globalmente supermodular: si $A \cup \{i\}$ completa la carga pero $B \supseteq A$ ya era factible, el marginal cae de 1 a 0. Por tanto no puede invocarse la teoría de juegos cooperativos convexos (núcleo no vacío de Shapley) sin restricción. La vía correcta es la Prop. 3 sobre el margen continuo: caracterizar dónde hay complementariedad, no postular convexidad global. Dirección abierta [CONJETURA]: condiciones sobre geometría de slots y demanda bajo las cuales ρ restringida a coaliciones infactibles es supermodular, y sus consecuencias cooperativas (reparto estable del coste vía núcleo local).*

6 T5. Inaproximabilidad no acotada de las subastas DMG

Estado: DEMOSTRADO AQUÍ.

Teorema 3 (Razón de aproximación no acotada). *Para todo $n \in \mathbb{N}$ existe una instancia con n cargas y $2n$ robots tal que cualquier mecanismo de asignación cuyo criterio de puja sea la ganancia marginal individual sobre la factibilidad wrench (puntuación con ganancias marginales decrecientes y pujas unitarias, clase que incluye la puntuación canónica de CBBA) sirve 0 cargas, mientras el óptimo sirve las n . La razón de aproximación de la clase es, por tanto, no acotada.*

Proof. Instancia: n barras idénticas con demanda de par puro $w_k^{\text{dem}} = (0, 0, \tau_d)$, $0 < \tau_d \leq 2a\bar{f}$, slots en los extremos $(\pm a, 0)$, y $2n$ robots con $\|u\| \leq \bar{f}$. Por la Prop. 4 del anexo, para cualquier robot i y cualquier coalición previa vacía sobre la carga, $v(\{i\}) - v(\emptyset) = 0$: un contacto único no produce par puro no nulo. Todo mecanismo cuya puja sea el marginal individual evalúa puja 0 en toda carga vacía, no supera ninguna reserva positiva, y no inicia ninguna coalición; el estado sin asignaciones es punto fijo del mecanismo. El óptimo asigna pares de robots a extremos opuestos de cada barra: n cargas servidas. $\square$

Observación 5. *El resultado delimita con precisión: (a) no afirma que CBBA con pujas de paquetes de tamaño ≥ 2 falle (ese es otro mecanismo, con coste combinatorio); (b) muestra que la patología no es de sintonía sino de clase de mecanismo; (c) su contraparte constructiva es el margen continuo ρ , que en la misma instancia sí da señal marginal estricta al primer robot (el residual decrece), fundamentando los payoffs propuestos en SP3.*

7 T6. Precio de descentralización con conectividad algebraica

Estado: RUTA CLARA (perturbación de QP + cotas estándar de consenso dinámico).

Proposición 4 (Enunciado objetivo). *Supóngase que los robots ejecutan el mercado wrench (6) estimando el residual $w^{\text{dem}} - G\lambda$ mediante consenso promedio dinámico sobre un grafo conexo con conectividad algebraica $\lambda_2(L)$, con error de estimación en régimen $\|e\| \leq c_0 \|\dot{w}\| / \lambda_2(L)$ (cota estándar de consenso dinámico). Entonces el sobre coste energético del reparto de fuerzas descentralizado respecto del óptimo centralizado satisface*

$$\frac{J_{\text{dec}} - J^*}{J^*} \leq \kappa(GR^{-1}G^\top) \cdot \left(\frac{c_0 \|\dot{w}\|}{\lambda_2(L) \|w^{\text{dem}}\|} \right)^2 + o(\cdot),$$

es decir, el desperdicio físico de energía está acotado por el cuadrado del inverso de la conectividad del grafo, ponderado por el número de condición de la matriz de movilidad de la coalición.

Observación 6. *Ruta de prueba: (1) $\lambda(\mu)$ es lineal en μ con constante $\|R^{-1}G^\top\|$; (2) el error de precio inducido por el error de consenso se acota por perturbación del sistema lineal $GR^{-1}G^\top\mu = w$; (3) el coste es cuadrático en λ , luego el exceso es cuadrático en el error. Es el resultado de sabor TCNS: liga una cantidad física (Wh desperdiciados) con una cantidad de red (λ_2), y la figura de degradación por radio de SP1/SP5 se convierte en la validación empírica de una cota, no en una anécdota.*

8 T7. Potenciales inconsistentes: perturbación singular

Estado: RUTA CLARA (Tikhonov / dos escalas, Khalil).

Proposición 5 (Enunciado objetivo). *Si el controlador de movimiento usa un potencial $\tilde{V} \neq V$ (p. ej. planificador con evitación de obstáculos) con $\|\nabla\tilde{V} - \nabla V\| \leq \delta$ sobre $\mathcal{Q}$, y la revisión estratégica opera en escala lenta ($\dot{x} = \epsilon(\text{Smith})$), entonces para ϵ suficientemente pequeño las trayectorias convergen a un entorno $O(\delta + \epsilon)$ del conjunto NLE del sistema consistente.*

Este resultado cierra el caso realista (los controladores de campo nunca son exactamente el gradiente del coste del payoff) y cuantifica el precio de la inconsistencia, completándose por perturbación singular estándar sobre la función de Lyapunov del Teorema 1.

9 T8. Equilibrio estratificado y teorema maestro

Estado: RUTA CLARA (composición de resultados ya demostrados).

Definición 4 (Equilibrio coalicional con balance de fuerzas (ECBF)). *Una tupla $(A^*, \lambda^*, \mu^*, q^*)$ tal que: (i) q^* es NLE dado A^* (Teorema 1); (ii) λ^*, μ^* resuelven el mercado wrench de cada coalición en q^* (Teorema 2); (iii) A^* es quorum-estable respecto del potencial discreto (Teorema 3 del anexo) con quorum wrench $\rho_k \geq 0$.*

Teorema 4 (Enunciado objetivo del teorema maestro). *Bajo potenciales consistentes y guardias de quorum wrench: el lazo completo (Smith/EDM + clearing entero + control (4) + mercado de fuerzas) converge en un número finito de eventos de clearing a un ECBF cuyo potencial discreto está a distancia $2\varepsilon C_{\text{tot}}(V_{\text{max}} + \bar{g})$ del mejor alcanzable por el conjunto de movimientos (cota de polarización, Prop. 1 del anexo), con presupuesto explícito de conmutaciones (Cor. 2 del anexo), fuerzas en la distribución de mínimo esfuerzo y precio igual al multiplicador de contacto. La existencia de ECBF se obtiene por composición: quorum-estable existe (FIP), el QP de fuerzas tiene solución única por coalición wrench-capaz, y NLE existe por Weierstrass.*

Este es el enunciado único que integra todas las piezas demostradas y es el candidato a resultado principal del artículo largo (Automatica).

10 Mapa de resultados, madurez y destino

Resultado	Estado	Novedad	Destino
T1 NLE + convergencia acoplada	demostrado	concepto de equilibrio nuevo; sin separación de escalas	Automatica (núcleo); memoria: extensión
T2 triple identidad del precio	demostrado	unificación economía–mecánica–geometría	Automatica/L-CSS; defensa (1 slide)
T3 mercado wrench distribuido	ruta clara	PDM vectorial con significado físico; igualdad $\Rightarrow$ encaje exacto en Thm 5.2 del monográfico	TCNS (paper 2)
T4 cobertura direccional	ruta clara	caracterización geométrica de la complementariedad	Automatica; SP3 (certificado)
T5 inaproximabilidad DMG	demostrado	cota inferior no acotada; explica SP1/SP3	L-CSS/Automatica; SP3 (H3)
T6 PoD vs λ_2	ruta clara	Wh desperdiciados acotados por red	TCNS (paper 2); SP5
T7 inconsistencia $O(\delta + \epsilon)$	ruta clara	robustez del NLE	Automatica (sección)
T8 ECBF + teorema maestro	composición	equilibrio estratificado nuevo	Automatica (resultado principal)

11 Qué no debe afirmarse todavía

(1) Convergencia del mercado wrench con mapas de contacto variando con el movimiento ($A_h(q(t))$ dentro del lazo de precios): requiere cuasi-estaticidad declarada o análisis dedicado [CONJETURA]. (2) Tasas de convergencia de cualquiera de los lazos. (3) Propiedades cooperativas globales (núcleo/Shapley) del valor wrench: bloqueadas por la no-supermodularidad global (Obs. de la Secc. 5). (4) Nada de lo anterior constituye validación en hardware.

References

- [1] J. Martinez-Piazuelo, C. Ocampo-Martinez, N. Quijano. *Generalized Nash Equilibrium Seeking in Population Games*. Springer CCE, 2026.
- [2] M. Arcak, N. C. Martins. Dissipativity tools for convergence to Nash equilibria in population games. *IEEE TCNS*, 8(1):39–50, 2021.

- [3] W. H. Sandholm. *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, 2010.
- [4] D. Monderer, L. S. Shapley. Potential games. *GEB*, 14(1):124–143, 1996.
- [5] H. K. Khalil. *Nonlinear Systems*. 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
- [6] S. S. Kia et al. Tutorial on dynamic average consensus. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72, 2019.
- [7] F. Facchinei, J.-S. Pang. *Finite-Dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems*. Springer, 2003.
- [8] R. Ortega et al. Interconnection and damping assignment passivity-based control. *Automatica*, 38(4):585–596, 2002.
- [9] H.-L. Choi, L. Brunet, J. P. How. Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE T-RO*, 25(4):912–926, 2009.